Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Bases de Datos

Grupo 1

Tarea 4

Alumno:

Brena de Léon Víctor Javier

Fecha:

03 de Marzo de 2026

1. Dependencia e Independencia de Existencia

Dentro del modelo Entidad-Relación, un concepto importantes es la dependencia de existencia. Este concepto se refiere a si una entidad puede existir por sí sola o si necesita obligatoriamente de otra entidad para poder existir dentro del modelo.

La independencia de existencia ocurre cuando una entidad puede mantenerse en el sistema sin depender de otra[1].Pero la dependencia de existencia se presenta cuando una entidad no puede existir sin otra entidad relacionada. Esto significa que para que exista un registro de esa entidad, primero debe existir un registro en la entidad principal[2].

2. ¿Qué es una Entidad Débil?

Una entidad débil es aquella que no posee una clave primaria propia que la identifique completamente de manera independiente. Para poder ser identificada de forma única, necesita combinar su clave parcial con la clave primaria de otra entidad, conocida como entidad fuerte o entidad propietaria [1].

Este tipo de entidad depende tanto de existencia como de identificación. ESe representa con un rectángulo doble y su relación identificadora con un rombo doble.

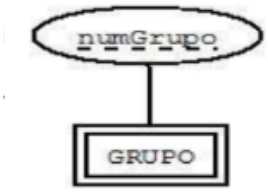

Figura 1: Entidad debil y clave compuesta

Las entidades débiles permiten modelar situaciones donde un objeto no tiene sentido sin otro, como componentes, partes o registros secundarios [3].

3. Dependencia de Identificación

La dependencia de identificación se refiere a que una entidad necesita la clave primaria de otra entidad para poder identificarse de manera única[2, 4].

Está directamente relacionado con las entidades débiles, ya que estas no pueden generar una identificación completa por sí mismas. En otras palabras, la clave primaria de una entidad débil es una clave compuesta formada por:

- La clave primaria de la entidad fuerte.
- Una clave parcial propia de la entidad débil.

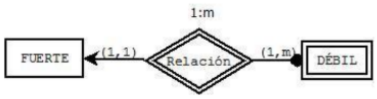

Figura 2: Relación de entidad fuerte y débil

Esta estructura asegura integridad referencial y coherencia dentro del modelo [2, 4].

Referencias

[1] R. Elmasri and S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems.* Pearson, 7th ed., 2016.

[2] Microsoft Learn, "Database fundamentals: Entity-relationship concepts," 2024. Explica conceptos de entidades, relaciones y diagramas ER.

[3] TutorialsPoint, "Dbms - weak entity set," 2024. Definición y ejemplos de entidad débil.

[4] GeeksforGeeks, "Entity relationship diagram (er model) in dbms," 2024. Explica conceptos como dependencia e independencia en ER.